Atividade 4: Equação de Bernoulli e otimização do diâmetro de um bocal via algoritmo genético

Um reservatório aberto contém água e descarrega para a atmosfera por meio de um bocal circular localizado a 2,0 m abaixo do nível livre; considere escoamento permanente, fluido incompressível, pressão atmosférica no nível livre e na saída, velocidade no nível livre desprezível e perdas de carga desprezíveis, adotando $g = 9{,}81\text{m/s}^2$. Deseja-se estudar o efeito do diâmetro do bocal sobre a vazão e determinar o diâmetro ótimo com uso de algoritmos genéticos, sendo a função de desempenho a ser maximizada dada por

$$f(d) = Q(d) - 10000d^4$$

onde $Q(d)$é a vazão em m^3/s e do diâmetro em metros, considerando $5\text{ mm} \leq d \leq 40\text{ mm}$;

a) Usando a equação de Bernoulli entre o nível livre e a saída, determine a velocidade de saída da água, escreva a área da seção transversal em função de d, obtenha a expressão da vazão $Q(d)$; em seguida, formule o problema de otimização identificando variável de decisão, função objetivo e restrições, e resolva-o com algoritmo genético tratando d como variável numérica contínua, apresentando o valor ótimo, o valor da função objetivo e a vazão correspondente, além de comparar com uma busca numérica simples;
b) Considere que, por limitações de fabricação, o diâmetro só pode assumir valores discretos $d \in \{5;\ 9;\ 13;\ 17;\ 21;\ 25;\ 29;\ 33; 37\}$ mm, reformule o problema e resolva novamente com algoritmo genético, apresentando o diâmetro ótimo discreto, o valor da função objetivo e a vazão correspondente; por fim, compare os resultados das abordagens contínua e discreta, discuta por que podem diferir, qual é mais realista do ponto de vista de engenharia, explique por que existe um diâmetro ótimo com base na forma da função objetivo e comente a utilidade de algoritmos genéticos mesmo em problemas simples com uma única variável.